

Teoría de Conjuntos

Fundamentos, cardinalidad y construcción de los números

Alejandro Sánchez Yalí

PRIMERA EDICIÓN

Índice general

1. Orígenes de la teoría de conjuntos	1
1.1. Los números naturales como conjuntos	2
1.2. El constructor de conjuntos	2
1.3. Operaciones básicas sobre conjuntos	3
A. Material Complementario	5
A.1. Demostraciones Adicionales	5
A.2. Tablas de Símbolos	5

Índice de figuras

Índice de cuadros

1.1. Tabla de verdad de los conectivos lógicos básicos.	4
---	---

Capítulo 1

Orígenes de la teoría de conjuntos

El origen de la teoría de conjuntos se remonta al último tercio del siglo XIX y se debe al matemático alemán Georg Cantor (San Petersburgo, 1845 – Halle, 1918). La teoría de un problema concreto del análisis: en 1870 Eduard Heine le propuso a Cantor demostrar la unicidad de la representación de una función mediante una serie trigonométrica. Al analizar los conjuntos excepcionales de puntos donde esa unicidad podía fallar, Cantor estudió los conjuntos de puntos y de sus *conjuntos derivados*. De ahí surgió, su artículo de 1874 *Über eine Eigenschaft des Inbegriffes aller reellen algebraischen Zahlen*, en donde se presentó por primera vez la demostración de que los números reales no pueden ponerse en correspondencia biunívoca con los naturales. Ese trabajo suele considerarse el acta de nacimiento de la teoría de conjuntos. Cantor introdujo después la noción de *potencia* o cardinalidad (1878), la cual permite comparar el tamaño de conjuntos infinitos, y con ella demostró que existen distintos tamaños de infinito; en 1891 dio de este hecho su demostración más célebre, el argumento diagonal.

Las ideas de Cantor hicieron de la noción de conjunto la principal herramienta para la fundamentación de las matemáticas, pues permitieron formalizar conceptos como los de número, función y relación. De acuerdo con Cantor, un conjunto es una colección, considerada como un todo, de objetos distintos y bien determinados de nuestra intuición o de nuestro pensamiento, llamados *elementos* del conjunto. En particular, los conjuntos pueden ser elementos de otros conjuntos. Decir que un conjunto x es un elemento de un conjunto y se denota por el símbolo $x \in y$. Si un conjunto x no es un elemento de un conjunto y , se denota por el símbolo $x \notin y$.

Un conjunto que consta de un número finito de elementos $x_1, x_2, \dots, x_n$ se denota por

$$\{x_1, x_2, \dots, x_n\}.$$

Dos conjuntos x e y son **iguales**, lo que se escribe $x = y$, si y solo si tienen los mismos elementos; es decir, si todo elemento de x es un elemento de y y, recíprocamente, todo elemento de y es un elemento de x . Por ejemplo, los conjuntos $\{x, y\}$ y $\{y, x\}$ son iguales, ya que ambos contienen los mismos elementos x e y .

Un conjunto que no contiene ningún elemento se llama **conjunto vacío** y se denota por $\emptyset$. Como dos conjuntos con los mismos elementos son iguales, el conjunto vacío es único: no puede haber dos conjuntos vacíos distintos.

1.1 Los números naturales como conjuntos

La teoría desarrollada hasta aquí permite dar un significado preciso a los números naturales, que son abstracciones creadas por los seres humanos para facilitar el conteo. La idea, debida a John von Neumann, consiste en identificar cada número natural con el conjunto de los números que lo preceden:

$$\begin{aligned} 0 &= \emptyset, \\ 1 &= \{0\}, \\ 2 &= \{0, 1\}, \\ 3 &= \{0, 1, 2\}, \\ 4 &= \{0, 1, 2, 3\}, \\ 5 &= \{0, 1, 2, 3, 4\}, \\ &\vdots \end{aligned}$$

En general, el número natural n se identifica con el conjunto $\{0, 1, \dots, n-1\}$ de sus predecesores, de modo que n tiene exactamente n elementos, y el paso al número siguiente se obtiene mediante la operación **sucesor**

$$n + 1 = n \cup \{n\}.$$

El conjunto $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$ de todos los números naturales se denota por ω . El conjunto $\{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$ de los números naturales no nulos se denota por $\mathbb{N}$.

Observación 1.1 – ¿Es el cero un número natural?

No hay un acuerdo universal sobre si el cero debe contarse entre los números naturales: se trata de una convención que varía de una tradición matemática a otra. Buena parte de la tradición europea continental incluye el cero, mientras que la tradición de Europa del Este suele empezar en el uno. Una huella cotidiana de esta discrepancia aparece en la numeración de los pisos de los edificios, que en unos países comienza en la planta baja y en otros en el primer piso. Para evitar toda ambigüedad, en este libro reservamos ω para $\{0, 1, 2, \dots\}$ y $\mathbb{N}$ para $\{1, 2, 3, \dots\}$.

1.2 El constructor de conjuntos

Con mucha frecuencia necesitamos formar un conjunto reuniendo los objetos que poseen cierta propiedad; por ejemplo, el conjunto de los números impares. Para ello disponemos del **constructor de conjuntos** $\{x : \varphi(x)\}$, que denota exactamente lo que necesitamos: el conjunto de todos los objetos x que cumplen la propiedad $\varphi(x)$.

Ejemplo 1.1

El conjunto de los números naturales impares se escribe

$$\{x : x \in \omega \wedge x = 2k + 1 \text{ para algún } k \in \omega\},$$

y el conjunto de los números naturales pares menores que 10 se escribe $\{x \in \omega : x < 10 \wedge x = 2k \text{ para algún } k \in \omega\} = \{0, 2, 4, 6, 8\}$.

Observación 1.2 – El constructor sin restricciones

Empleado sin restricción alguna, el constructor $\{x : \varphi(x)\}$ conduce a contradicciones. Si se admite que *toda* propiedad φ determina un conjunto, nada impide formar el conjunto

$$R = \{x : x \notin x\}$$

de todos los conjuntos que no se pertenecen a sí mismos, y preguntar si $R \in R$. Ambas respuestas conducen a su contraria: si $R \in R$, entonces R no cumple la propiedad que lo define y por tanto $R \notin R$; y si $R \notin R$, entonces R sí cumple esa propiedad y por tanto $R \in R$. Esta es la **paradoja de Russell** (1901), y fue una de las razones que impulsaron la axiomatización de la teoría de conjuntos. En este capítulo usaremos el constructor de manera ingenua, como lo hizo Cantor; la restricción que lo vuelve seguro se estudiará más adelante.

1.3 Operaciones básicas sobre conjuntos

Usando el constructor podemos definir algunas operaciones «algebraicas» básicas sobre dos conjuntos X e Y :

- la **intersección** $X \cap Y = \{x : x \in X \wedge x \in Y\}$, cuyos elementos son los objetos que pertenecen a X y a Y ;
- la **unión** $X \cup Y = \{x : x \in X \vee x \in Y\}$, formada por los objetos que pertenecen a X o a Y , o a ambos;
- la **diferencia** $X \setminus Y = \{x : x \in X \wedge x \notin Y\}$, formada por los elementos que pertenecen a X pero no a Y ;
- la **diferencia simétrica** $X \triangle Y = (X \cup Y) \setminus (X \cap Y)$, formada por los elementos que pertenecen a la unión $X \cup Y$ pero no a la intersección $X \cap Y$.

En las fórmulas de la unión y la intersección usamos los conectivos lógicos $\wedge$ y $\vee$, que denotan las operaciones lógicas **y** y **o**. El cuadro 1.1 presenta la tabla de verdad de estas dos operaciones y de otras cuatro: la **negación** $\neg$, la **implicación** $\Rightarrow$, la **equivalencia** $\Leftrightarrow$ y la **barra de Sheffer** $|$, llamada también **nand**.

Cuadro 1.1: Tabla de verdad de los conectivos lógicos básicos.

x	y	$x \wedge y$	$x \vee y$	$x \Rightarrow y$	$x \Leftrightarrow y$	$x \mid y$	$\neg x$
0	0	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	0	1	0
1	1	1	1	1	1	0	0

Tenemos entonces cuatro operaciones básicas sobre conjuntos X e Y :

$$\begin{aligned}
 X \cap Y &= \{x : x \in X \wedge x \in Y\}, & X \cup Y &= \{x : x \in X \vee x \in Y\}, \\
 X \setminus Y &= \{x : x \in X \wedge x \notin Y\}, & X \triangle Y &= (X \cup Y) \setminus (X \cap Y).
 \end{aligned}$$

Apéndice A

Material Complementario

A.1 Demostraciones Adicionales

Aquí puedes incluir demostraciones más detalladas o extensas que no encajan en el cuerpo principal del libro.

A.2 Tablas de Símbolos

Aquí puedes incluir tablas de símbolos lógicos y matemáticos de referencia.

Índice Alfabético

barra de Sheffer, [3](#)

conjunto vacío, [1](#)

constructor de conjuntos,
[2](#)

diferencia, [3](#)

diferencia simétrica, [3](#)

equivalencia, [3](#)

igualdad de conjuntos, [1](#)

implicación, [3](#)

intersección, [3](#)

negación, [3](#)

paradoja de Russell, [3](#)

sucesor, [2](#)

unión, [3](#)